APS — Análise experimental de estruturas de dados

Relatório técnico de apoio à integração do grupo | Lista Encadeada, Árvore AVL e Vetor Dinâmico

Situação: material organizado para revisão. As medições brutas disponíveis estão incompletas; resultados consolidados devem ser considerados provisórios.

1. Objetivo e estruturas

Comparar custos de inserção, remoção e listagem cronológica de timestamps em três estruturas: lista simplesmente encadeada mantida em ordem, árvore AVL balanceada e vetor dinâmico com ordenação sob demanda.

2. Dados e procedimento

Foram disponibilizados arquivos com N = 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e 100.000 timestamps no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS. O benchmark lê o arquivo antes de cronometrar, utiliza o mesmo conjunto e a mesma ordem de entrada para as três estruturas e prevê 10 repetições para cada combinação.

A inserção mede o carregamento de N registros em estrutura vazia. A remoção mede a exclusão dos primeiros 10% dos registros na ordem original, após preencher a estrutura fora do cronômetro. A listagem mede a passagem ordenada por N registros, sem imprimir no terminal; no vetor inclui a ordenação por qsort. A regra de remoção é provisória e deve ser aprovada pelo grupo/professor.

Compilação prevista: GCC, C11, -O0. Medição por clock(), convertida em ciclos estimados multiplicando os segundos de CPU por uma frequência de referência informada. Foi usado 3.000.000.000 Hz na execução compartilhada, sem comprovação de que corresponda à frequência real do processador. Ciclos estimados não são contagem direta de ciclos de hardware.

3. Tratamento estatístico

Para cada combinação estrutura × N × operação, calcular mediana (média da 5ª e 6ª medições ordenadas), mínimo e máximo das 10 repetições. O custo ponderado é C_total = 0,70 C_ins + 0,15 C_rem + 0,15 C_list, usando as medianas em ciclos estimados.

4. Resultados observados nos gráficos recebidos

Inserção: o vetor apresenta custo muito baixo; a AVL permanece muito abaixo da lista. A lista cresce fortemente com N por procurar a posição de inserção para manter a ordem.

Remoção: a AVL apresenta os menores custos; lista e vetor aumentam significativamente para tamanhos maiores. O resultado depende da sequência de remoções definida.

Listagem: o vetor apresenta custo maior porque ordena os dados sob demanda. Lista e AVL percorrem estruturas já ordenadas.

Custo ponderado: a AVL apresenta o menor custo no conjunto de 100.000 registros, enquanto a lista é a mais custosa, sobretudo pelo peso de 70% atribuído à inserção.

5. Ajuste de curvas

O script ajusta y = a × N^b por mínimos quadrados após transformação log-log e calcula R^2 no espaço logarítmico. Alguns ajustes no CSV recebido não têm parâmetros porque medianas iguais a zero impedem calcular log(y). Um R^2 elevado indica aderência aos pontos usados, não demonstra sozinho a complexidade assintótica do algoritmo.

6. Limitações e verificações obrigatórias

Completude: o arquivo de medições brutas recebido possui 186 medições; o plano exige 450. Existem 27 combinações com quantidade diferente de 10 repetições. É necessário recuperar o CSV completo do computador que executou o benchmark e repetir a análise. Os resumos e gráficos enviados não são integralmente reproduzíveis com este CSV parcial.

Precisão: existem medianas iguais a zero nos resumos recebidos, apesar de o CSV bruto parcial não conter essas mesmas medições; isso é mais um motivo para recuperar a origem dos resultados. Medições muito curtas podem ser afetadas pela resolução de clock(). Recomenda-se verificar a resolução e, se necessário, revisar a metodologia de cronometragem.

Governança: confirmar com o grupo/professor a regra de remoção e com as colegas a integração dos arquivos, tabelas e gráficos. Documentar hardware, sistema operacional, compilador e frequência de referência.

7. Conclusão provisória

Os gráficos recebidos favorecem a árvore AVL para o perfil de operações ponderado escolhido, e apontam o vetor como eficiente para inserção simples e mais custoso na listagem que exige ordenação. A conclusão final depende da auditoria das 450 medições brutas e da validação das condições experimentais.

Anexo — gráficos recebidos

Gráfico 1 — Inserção

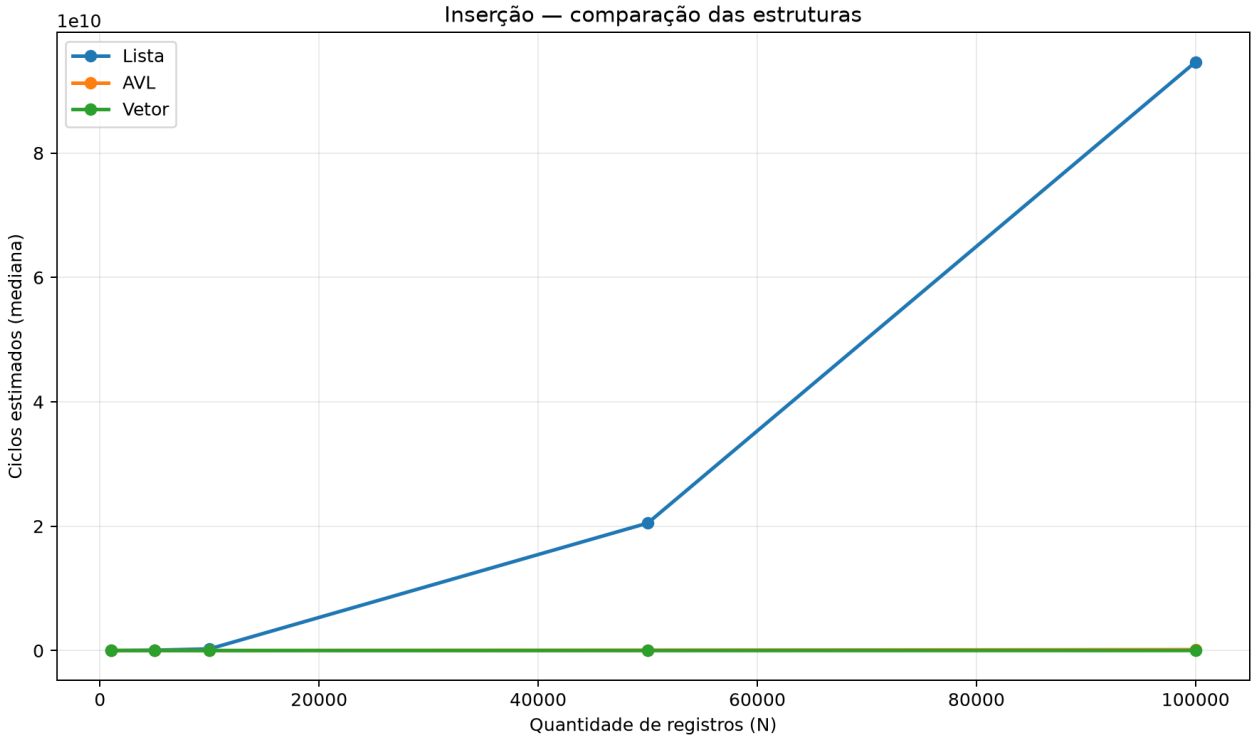


Gráfico 2 — Remoção

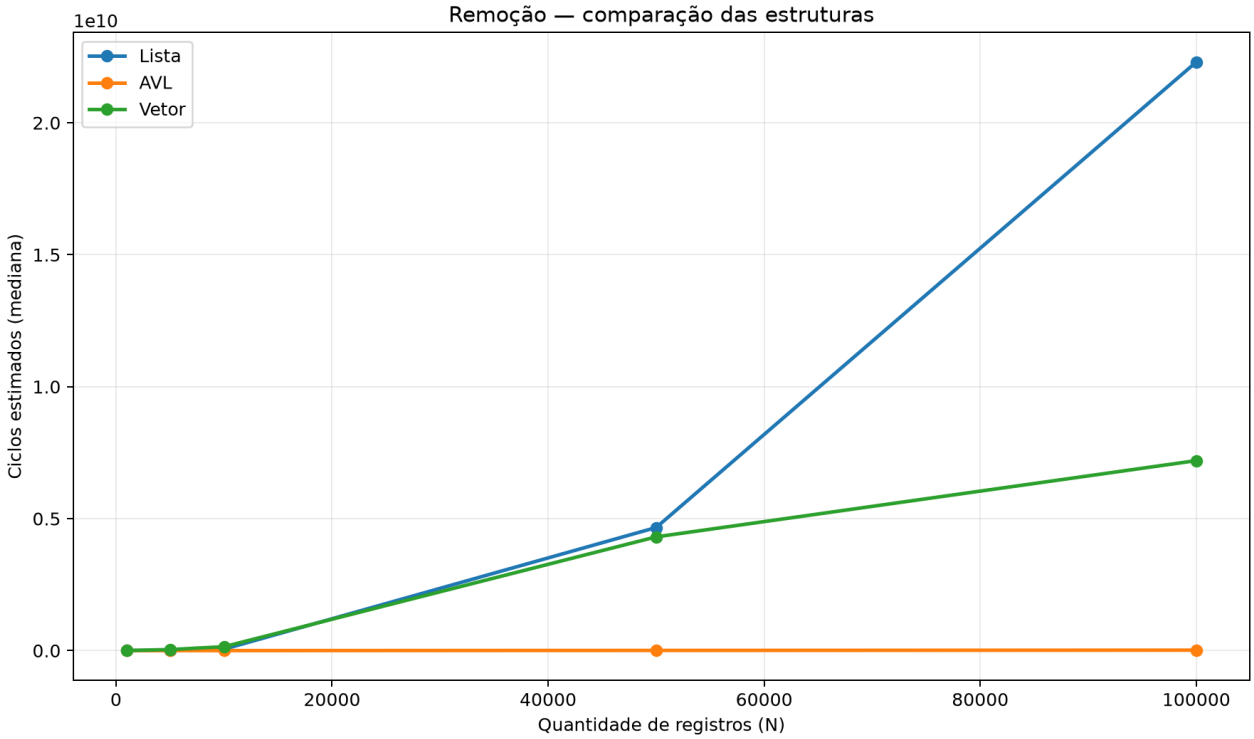


Gráfico 3 — Listagem ordenada

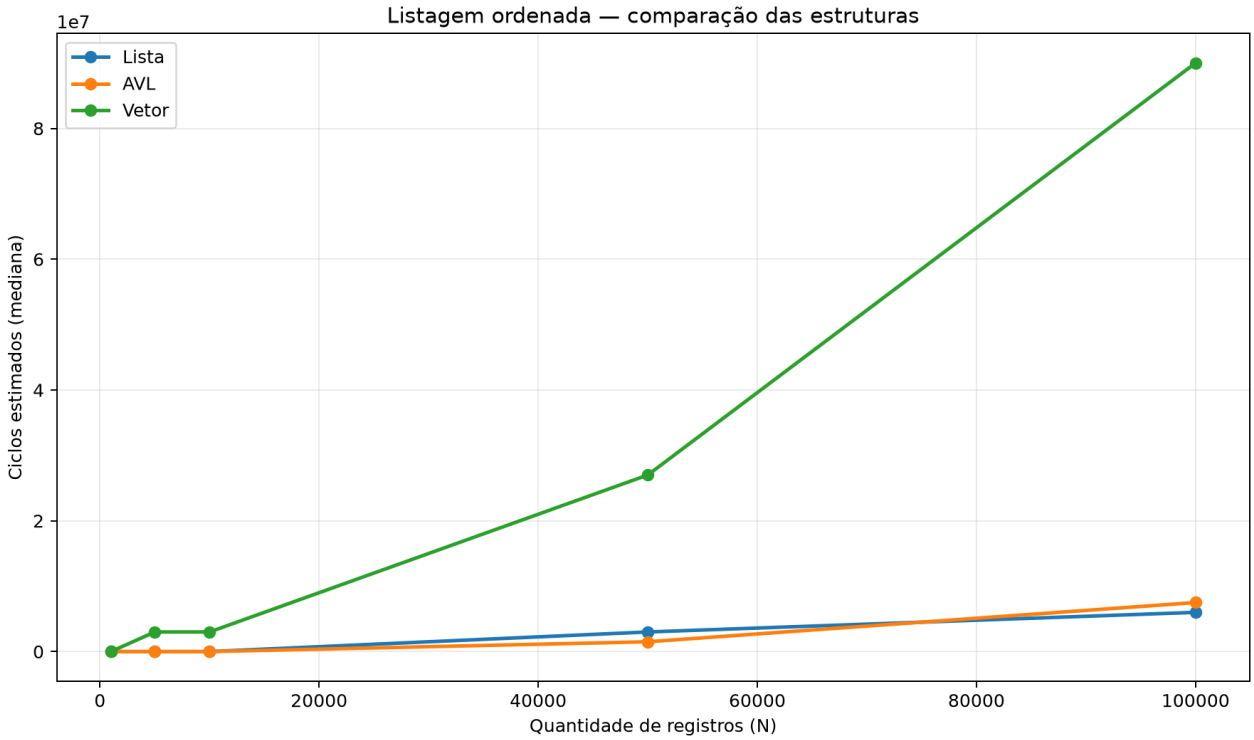


Gráfico 4 — Custo ponderado

